வளங்குன்றா வேளாண்மை பயிர் சுழற்சி, பயிர்க் கழிவுகள், விலங்கினக் கழிவுகள், பயறு வகைகள், பசுந்தாள் உரங்கள், பண்ணை சாரா அங்ககக் கழிவுகள், தகுந்த இயந்திரங்கள், சாகுபடி முறை மற்றும் இயற்கை கனிமங்கள் போன்றவற்றை சார்ந்திருக்கிறது. அதனால் இந்த முறையில் உற்பத்தி செய்யப்படும் உணவு சத்து நிறைந்ததாகவும், கலப்பு இல்லாமலும், மனித ஆரோக்கியத்திற்கு கேடு விளைவிக்காமலும் இருக்கும்.



இயற்கை வேளாண்மை



பெர்லைட் (Perlite)

பெர்லைட் என்பது எரிமலைப் பாறையை ஒத்த கண்ணாடி போன்ற பொருள். இது சாம்பல் நிறத்துடனும், முத்து போன்று மிளிரும் தன்மையும் உடையது. தூளாக்கப்பட்ட பெர்லைட் தாதுவை 1472°–1562° F இல் வெப்பப்படுத்தும்போது அது பொரிந்து 15 மடங்கு பெரிதான கண்ணாடிக் கோளங்களாக உருமாறுகின்றது (Popcorn போல). இது அதிகப்படியான நீரை தக்க வைப்பதுடன், போதிய காற்றோட்டத்தையும் வேர் மண்டலத்தில் அளிக்கிறது.

8.3 மண்ணில்லா விவசாயம் / நீரியல் வளர்ப்பு

மண்ணில்லா வேளாண்மை என்பது நீர் வேளாண்மையின் ஒரு பிரிவாகும். மண் இல்லாமல் கனிம ஊட்டச்சத்துகள் கொண்ட நீர்ம வளர்ப்புக் கரைசல்களைப் பயன்படுத்தி தாவரங்களை வளர்க்கும் முறைக்கு **மண்ணில்லா விவசாயம்** என்று பெயர். இதில் தாவரங்களின் வேர்கள் மட்டுமே கனிம ஊட்டச்சத்துகள் கொண்ட ஊடகத்தில் இருக்குமாறு வளர்க்கப்படுகின்றன. மண்ணிற்கு பதிலாக, மெருகேறிய பளிங்குக் கற்கள் அல்லது கூழாங்கற்கள் போன்ற செயலற்ற ஊடகங்களைப் பயன்படுத்தி தாவரங்களின் வேர்களுக்கு பிடிப்புத் தன்மை அளிக்கப்படுகிறது.

8.3.1 மண்ணில்லா விவசாயத்தின் அவசியம்

1. இதற்கு பரந்த நிலப்பரப்பு தேவையில்லை.
2. இந்த அமைப்பில் பயன்படுத்தப்படும் நீர் மறுசுழற்சி செய்யத்தக்கதாகையால், நீர் பயன்பாடு குறைவு.
3. தாவரத்தின் ஊட்டச்சத்து தேவையை முன்கூட்டியே தீர்மானித்தல் சாத்தியமானதால் ஊட்டச்சத்துகளுக்கான செலவு குறைவு.
4. மண்ணில்லா விவசாய அமைப்பு கழிவுகளை வெளியேற்றி சுற்றுச் சூழலை மாசுபடுத்துவதில்லை.
5. மாறாத உயர் விளைச்சல்.
6. பயிர் பாதுகாப்பு எளிது.

IHT2JE

8.3.2 வகைகள்

1. திரி முறை நீரியல் வளர்ப்பு (Wick Systems)
2. ஆழ்நீர் வளர்ப்பு (Deep Water Culture)
3. ஊட்டச்சத்து படல தொழில்நுட்பம் (Nutrient Film Technique)
4. தேக்கி, வடிக்கும் வளர்ப்பு முறை (Ebb and Flow (or) Flood and Drain)
5. வளி வளர்ப்பு (Aeroponics)
6. சொட்டு நீர் முறை (Drip Systems)

1. திரிமுறை நீரியல் வளர்ப்பு

இந்த முறையில் ஊடகக் கலவை (தென்னை நார்க் கழிவு, வெர்மிகுலைட் அல்லது

AGRI_Chapter 08.indd 161 1/11/2020 12:14:44 PM